



Departamento de Computación y Sistemas Inteligentes

Ingeniería Sistemas e Ingeniería Telemática

Sistemas y Comunicaciones I

Trabajo final

Sistema de monitoreo de sensores IoT y Analítica de Datos
Agroclimáticos para Agricultura Digital

Profesor: Gonzalo Llano R

Santiago de Cali, mayo de 2026

Sistema de monitoreo de sensores IoT y Analítica de Datos Agroclimáticos para Agricultura Digital

1. Introducción

La transformación digital del sector agrícola ha dado origen al concepto de Agricultura Digital o Agricultura Inteligente, donde tecnologías como sensores para IoT, analítica de datos, inteligencia artificial y plataformas de visualización, permiten monitorear en tiempo real las condiciones agroclimáticas que afectan el desarrollo de los cultivos.

El uso de sensores conectados a plataformas IoT permite recolectar variables como **temperatura, humedad relativa, radiación solar, velocidad del viento, humedad del suelo o precipitación**, fundamentales para optimizar decisiones agronómicas relacionadas con **riego, fertilización, manejo de enfermedades y predicción de rendimiento**.

En este laboratorio se va a diseñar y desarrollar un **pipeline de datos** para el monitoreo agrícola basado en IoT, utilizando: un **dataset agroclimático público, simulador de sensores desarrollado en Python**, herramientas *open source* para el **almacenamiento, procesamiento de datos en tiempo real, analítica para realizar predicciones agrícolas** y un **tablero de control para visualización** de datos.

El laboratorio simula el funcionamiento de una red de sensores agrícolas desplegada en múltiples parcelas, generando alertas cuando ciertas variables superan umbrales agronómicos críticos. **La frecuencia (segundos, minutos, horas, días) de envío de los datos va a depender de la variable monitoreada y del cultivo.**

2. Objetivo general

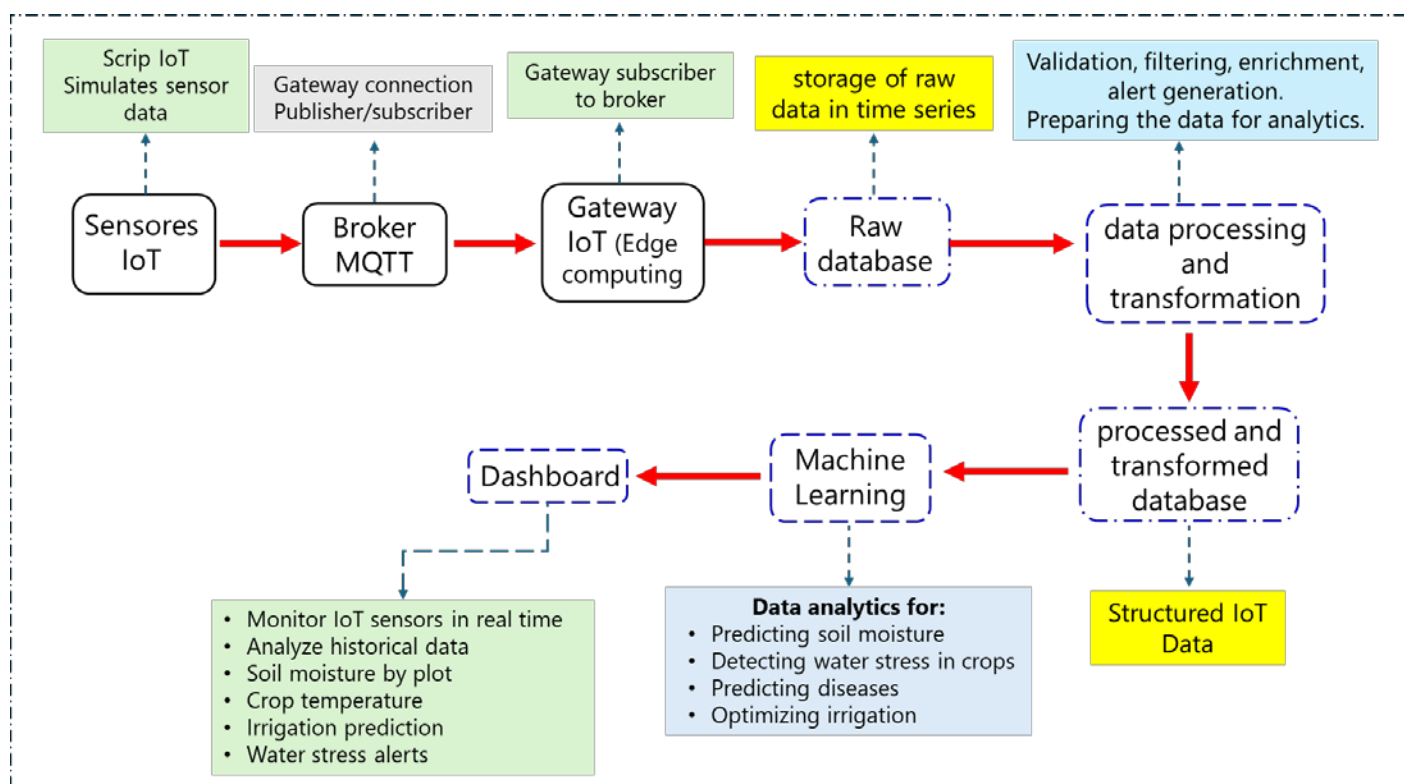
Simular un sistema de TI soportado en Internet de las cosas (IoT) y aprendizaje automático (*machine learning*) que permita monitorear y optimizar el cultivo, crecimiento y rendimiento de un cultivo agrícola (café, caña de azúcar, palma de aceite, arroz, papa, etcétera).

3. Resultados de aprendizaje

Al finalizar el laboratorio los participantes serán capaces de:

- Comprender la arquitectura de un sistema IoT aplicado a agricultura digital.
- Utilizar datasets agroclimáticos públicos para simular sensores agrícolas.
- Desarrollar un **pipeline datos para monitoreo agrícola basado en IoT**.
 - Ingesta de los datos desde un *dataset* público
 - Simular en Python los sensores IoT para consumir los datos históricos desde el dataset
 - Simular mínimo 5 parcelas donde se encuentren los sensores.
 - Transmitir los datos en tiempo real y secuencial a un Gateway IoT, utilizando un bróker MQTT.
 - Almacenar en una base de datos *open source* los datos crudos (*raw data*) generados por los sensores distribuidos en cada una de las parcelas.
 - Procesar los datos para validación, enriquecimiento, generación de alertas.
 - Almacenar los datos ya procesados y listos para ser analizados por los modelos de ML.
 - Aplicar analítica de datos para predicción agrícola.
 - Construir un dashboard para el monitoreo agroclimático.

Arquitectura de alto nivel propuesta para el sistema de agricultura digital



Insumo: para desarrollar la simulación se requiere un *dataset* público con datos de cultivos reales e históricos.

- 1) **Simulador de sensores IoT:** En esta fase se debe construir un simulador de sensores agrícolas en Python, que utilizará los datos del *dataset* agroclimático descargado, y los transmite al Gateway IoT, de forma secuencial, utilizando un Bróker MQTT para simular un flujo de datos en tiempo real.
- 2) **Broker MQTT (Mosquitto):** cumple el rol de intermediario de mensajes entre los dispositivos que generan datos (sensores) y los sistemas que los consumen (Gateway IoT, plataformas de procesamiento, dashboards, etc.). El broker permite que el sistema funcione bajo el modelo Publisher / Subscribe, que es la base del protocolo MQTT.
- 3) **Gateway IoT (Edge Computing):** Cuando los datos crudos provenientes de los sensores llegan al Gateway IoT a través del Broker MQTT, el Gateway IoT actúa como una capa intermedia de procesamiento en el borde (Edge Computing). Su objetivo es procesar los datos para validar, filtrar, enriquecer, definir reglas de decisión para generar las alarmas, luego los envía a la base de datos donde se almacenan los datos procesados. En la simulación, el Gateway IoT, se puede implementar con: **Node-RED**, y recibe mensajes desde el broker: **Eclipse Mosquitto**.
- 4) **Raw database (InfluxDB):** Se almacenan los datos tal como son generados por los sensores y provenientes del Gateway IoT. Cuando los datos llegan desde el Bróker MQTT al Gateway IoT, pueden llegar incompletos, con formatos diferentes, duplicados y requerir validación, el Gateway IoT realiza un preprocesamiento mínimo antes de almacenarlos.

4. Estructura del laboratorio (12 horas)

Fase 0 — Introducción a IoT en Agricultura Digital

En esta fase se introducen los fundamentos de **Internet de las Cosas (IoT) aplicado al sector agrícola**, analizando cómo las redes de sensores distribuidos permiten monitorear variables agroclimáticas que afectan el crecimiento y rendimiento de los cultivos. También se analizará la arquitectura de una plataforma IoT agrícola que incluye sensores, conectividad, almacenamiento, procesamiento, análisis y visualización.

Los estudiantes deben investigar y documentar: **A)** ¿Cuáles son las variables agroclimáticas que más afectan el crecimiento y rendimiento de un cultivo específico (caña de azúcar, café, arroz, palma de aceite, plátano, papa, ¿etcétera)? **B)** Los tipos de sensores que se deben utilizar dependiendo del cultivo. **C)** Las tecnologías y protocolos de comunicación banda base y pasabanda más utilizados en sistema IoT aplicadas al sector agrícola. **D)** Tecnologías para la ingesta, almacenamiento, procesamiento, análisis y visualización utilizadas en sistemas IoT aplicados a la agricultura digital.

Resultado de aprendizaje

Entender la arquitectura y todos los componentes de un pipeline para un sistema IoT aplicado a la agricultura digital

Entregable: El documento debe incluir:

- Descripción de las principales variables agroclimáticas que afectan el crecimiento y rendimiento del cultivo asignado (café, arroz, caña de azúcar, palma de aceite)
 - Explicación del funcionamiento de los sensores agrícolas utilizados para el monitoreo de las variables agroclimáticas más importantes para el cultivo.
 - Protocolos y tecnologías para interconexión de sensores hacia el microcontrolador
 - Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART)
 - Serial Peripheral Interface (SPI)
 - I2C Inter-Integrated Circuit.
 - **Modicom Bus** (Modbus).
 - Broker MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*): Gestión de mensajería IoT.
 - CoAP (Constrained Application Protocol)
 - HTTP (HyperText Transfer Protocol)
 - Gateway IoT: Intermediario entre los sensores IoT y la red de monitoreo.
 - Tecnologías de comunicación inalámbricas para conexión del microcontrolador al Gateway
 - LoRa, LoRaWAN, Wi-Fi (2.4 GHz, 5.0 GHz), Bluetooth, SigFox
 - Diseño de la arquitectura del sistema IoT agrícola para el monitoreo de variables agroclimáticas
 - Diseño del pipeline para el sistema de monitoreo agrícola.
-

Fase 1 — Exploración del *dataset* agroclimático

Los estudiantes deben descargar un ***dataset* agroclimático** público que tenga más de **50.000 registros** y variables agroclimáticas relevantes para el análisis del comportamiento del cultivo asignado. Deben realizar una exploración del *dataset* utilizando herramientas de exploración y análisis de datos para comprender su estructura, identificar variables relevantes y evaluar la calidad de los datos.

Resultado de aprendizaje

Comprender la estructura y el potencial analítico de *datasets* agroclimáticos en agricultura digital.

Dataset 1 agroclimático (recomendado): “Soil Climate Crop Dataset”

Descargar: <https://www.kaggle.com/datasets/rajeev86/soil-climate-data>

Este *dataset* agroclimático contiene más de 100000 registros de variables de suelo y clima, como: **Temperatura, humedad relativa, precipitaciones, pH del suelo, radiación solar, tipo de suelo, tipo de cultivo.**

Dataset alternativo (clima global): Dataset climático internacional.

Descarga: <https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/sis-agroclimatic-indicators>

Variables: **Temperatura, precipitación, evapotranspiración, radiación solar, humedad.**

Estos indicadores agroclimáticos permiten analizar la interacción entre clima y agricultura a escala global.

Dataset agroclimático público

Ejemplo recomendado: NASA POWER Agroclimatic Data: <https://power.larc.nasa.gov/>

El *dataset* contiene variables como: temperatura, humedad, radiación solar, precipitación, etcétera

Entregable: Notebook o script que incluya:

- Carga del *dataset* público
 - Análisis exploratorio de datos
 - Estadísticas descriptivas de los datos
 - Visualización de variables climáticas que más impactan el cultivo asignado.
-

Fase 2 — Simulación de sensores agrícolas utilizando el protocolo MQTT y un Gateway IoT.

En un sistema real de **agricultura digital**, los sensores instalados en las parcelas agrícolas capturan continuamente variables agroclimáticas como temperatura, humedad del suelo, radiación solar o precipitación. Estos sensores envían los datos a través de redes IoT hacia una plataforma de análisis.

Sin embargo, en un laboratorio académico no siempre es posible disponer de sensores físicos. Por esta razón, en esta fase se construirá un **simulador de sensores agrícolas utilizando Python**, que generará datos basados en **datasets agroclimáticos reales** descargados de repositorios públicos.

Los sensores transmiten los datos a un **Gateway IoT**, que actúa como un concentrador local encargado de recolectar, procesar y enviar los datos hacia una plataforma central. Estos datos se envían utilizando tecnologías inalámbricas de nivel físico como: **Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi o LoRaWAN**.

El simulador representará múltiples sensores ubicados en distintas parcelas agrícolas y enviará los datos mediante un **Broker MQTT** hacia un **Gateway IoT**. Esto permitirá recrear un entorno IoT realista sin necesidad de hardware físico.

MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*), es un protocolo ligero basado en el modelo **publish/subscribe**, ideal para dispositivos con recursos limitados y redes que requieran muy baja latencia. También es posible utilizar **HTTP**.

En esta fase también se simulará una red de sensores distribuida en 4 o más parcelas agrícolas, representando distintos cultivos o zonas del terreno. Cada parcela tendrá sensores que monitorean variables agroclimáticas específicas.

Objetivo de la fase: Simular sensores IoT agrícolas que generen datos agroclimáticos basados en datasets reales y transmitirlos en tiempo real hacia una plataforma IoT utilizando el protocolo MQTT.

Resultado de aprendizaje: Al finalizar esta fase el estudiante podrá:

- Simular sensores IoT utilizando Python
- Generar flujos continuos de datos agroclimáticos
- Publicar los datos utilizando Broker MQTT (Mosquitto, EMQX, HiveMQ)
- Simular hasta 4 parcelas agrícolas
- Comprender cómo los sensores transmiten datos en arquitecturas IoT reales

Variables agroclimáticas simuladas: temperatura aire, temperatura del suelo, humedad relativa, radiación solar, velocidad del viento, precipitación, pH del suelo

Simulación: Propuesta para el desarrollo en Python del simulador:

Dataset histórico → Selección variables más importantes → Lectura fila por fila → Simulación sensor IoT → Simular en 4 parcelas → Broker MQTT → Generación flujo de datos → Gateway IoT

Cada fila del dataset representa: **una medición del sensor de una variable y parcela específica**, que luego debe almacenarse en la base de datos de datos crudos como una serie de tiempo.

Tecnologías utilizadas

- **Simulación de sensores:** Lenguaje de programación Python o plataforma Google Colab
- **Broker de mensajería IoT:** Eclipse Mosquitto
 - Descargar: <https://mosquitto.org/download/>

- **Librería MQTT para Python:** Eclipse Paho MQTT Python Client
 - Documentación: <https://pypi.org/project/paho-mqtt/>
 - **Gateway IoT:** En el laboratorio el Gateway será implementado con Node-RED
 - Descargar: <https://nodered.org/>
-

Paso 1 — Cargar el dataset público descargado desde internet

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv("soil_climate_crop_data.csv")
print(df.head())
print(df.shape)
print("Total registros:", len(df))
```

Paso 2 — Seleccionar variables de sensores: se utilizarán las variables que más afectan el crecimiento y rendimiento de cada cultivo.

```
sensor_df = df[[
    "Temperature",
    "Humidity",
    "Rainfall",
    "Soil_pH"
]]
```

Paso 3 — Configurar cliente MQTT

```
import paho.mqtt.client as mqtt
broker = "localhost"
port = 1883
topic = "agricultura/sensores"
client = mqtt.Client()
client.connect(broker, port)
```

Estructura del mensaje MQTT: Ejemplo de mensaje JSON transmitido:

```
{
  "timestamp": "2026-04-20 18:45:00",
  "parcela": "parcela_1",
  "temperature_air": 28.5,
  "humidity": 70,
  "precipitation": 2.1,
  "soil_ph": 6.5
}
```

Gateway IoT (Node-RED): El Gateway realizará:

Recepción de mensajes MQTT → Procesamiento de datos → Envío a la base de datos

Paso 4 — Lectura fila por fila del dataset

```
import datetime
def sensor_simulator(row, parcela):
    sensor_data = {
        "timestamp": str(datetime.datetime.now()),
        "parcela": parcela,
```

```
        "temperature_air": row["Temperature"],
        "humidity": row["Humidity"],
        "precipitation": row["Rainfall"],
        "soil_ph": row["Soil_pH"]
    }
    return sensor_data
```

Paso 5 — Simular transmisión de sensores: Se recorrerá el *dataset* como si fuera un flujo de datos.

```
import time
for index, row in sensor_df.iterrows():
    data = sensor_simulator(row)
    print(data)
    time.sleep(1)
```

El `time.sleep(1)` simula **un sensor enviando datos cada segundo**. la frecuencia de envío de los datos hacia el sensor, depende de la variable monitoreada y del tipo de cultivo.

Paso 6 — Simular la red de sensores en múltiples parcelas: En una finca agrícola hay múltiples parcelas con sensores independientes. Ejemplo: parcela 1: café; parcela 2: caña de azúcar; parcela 3: arroz; parcela 4: palma de aceite.

```
import json
import time
parcelas = ["parcela_1", "parcela_2", "parcela_3", "parcela_4"]

for index, row in sensor_df.iterrows():
    for parcela in parcelas:
        sensor_data = sensor_simulator(row, parcela)
        payload = json.dumps(sensor_data)
        client.publish(topic, payload)
        print("Dato enviado:", payload)
    time.sleep(1)
```

Cada mensaje representa una **lectura de sensor enviada al broker MQTT**.

Paso 7 — Generar dataset IoT simulado: Almacenar los datos generados por los sensores.

```
simulated_data = []
for index, row in sensor_df.iterrows():
    data = sensor_simulator(row)
    simulated_data.append(data)
simulated_df = pd.DataFrame(simulated_data)
simulated_df.to_csv("iot_sensor_data.csv", index=False)
```

Entregable de la fase 3: Notebook o script Python que incluya:

- Script Python del simulador de sensores
 - Evidencia de publicación de mensajes MQTT
 - Captura del broker MQTT recibiendo mensajes
 - Simulación de al menos 4 parcelas agrícolas
 - Generación de flujo de datos
-

Fase 3 — Ingestión y almacenamiento de datos IoT en base de datos

En los sistemas de agricultura digital, los sensores IoT generan datos de tiempo continuo sobre variables agroclimáticas como temperatura del aire, humedad relativa, precipitación, radiación solar o pH del suelo. Estos datos deben almacenarse en una base de datos en forma de series de tiempo que permita su análisis histórico, monitoreo en tiempo real y generación de alertas.

En esta fase del laboratorio, los estudiantes simulan el proceso de **ingesta de datos IoT**, donde los **datos crudos** transmitidos por los sensores y enviados al Gateway serán **capturados y almacenados** en una base de datos de series temporales.

Las bases de datos de series temporales están optimizadas para almacenar grandes volúmenes de datos que cambian continuamente en el tiempo, lo que las hace ideales para aplicaciones IoT y monitoreo agrícola. El flujo de datos será:

Sensores simulados (Python) → Broker MQTT (Mosquitto) → Gateway IoT (Node-Red) → Base de datos (Influx dB)

Resultado de aprendizaje de la fase: Al finalizar esta fase el estudiante podrá:

- Simular un pipeline de ingestión de datos IoT
- Integrar sensores con un broker MQTT
- Procesar datos en un Gateway IoT
- Almacenar datos en una base de datos de series temporales

Entregable de la fase: Los estudiantes deberán entregar:

1. Captura del flujo implementado en Node-RED
2. Configuración del Broker MQTT
3. Base de datos creada en InfluxDB
4. Evidencia de almacenamiento de datos
5. Consulta que muestre registros almacenados

Tecnologías a utilizar en esta fase

Broker MQTT: Se utilizará Eclipse Mosquitto para gestionar la comunicación entre sensores y el gateway.
Descargar: <https://mosquitto.org/download/>

Gateway IoT: Se utilizará Node-RED, una herramienta open source ampliamente usada en sistemas IoT para integrar dispositivos, APIs y bases de datos.
Descargar: <https://nodered.org/>

- **Instalar:** `npm install -g --unsafe-perm node-red`
- **Iniciar Node-RED:** `node-red`
- **Abrir interfaz web:** `http://localhost:1880`

Base de datos de series temporales: Se utilizará InfluxDB.

Descargar: <https://www.influxdata.com/downloads/>

Base de datos ampliamente utilizada en: IoT, monitoreo industrial, climático y sensores agrícolas.

Paso 1 — Instalar InfluxDB según el sistema operativo

- **Verificar instalación:** `influxd`
- **Abrir interfaz web:** `http://localhost:8086`

Paso 2 — Crear base de datos

- **Organización:** `agricultura`
- **Bucket:** `agro_iot_data`

Paso 3 — Crear token de acceso

- En InfluxDB: `Data → API Tokens → Generate Token`

Guardar el token para conexión desde Node-RED.

Paso 4 — Instalar nodos de InfluxDB en Node-RED

Abrir Node-RED.

- Ir a: `Menu → Manage Palette`
- Buscar e instalar: `node-red-contrib-influxdb`

Paso 5 — Crear flujo de ingestión de datos

En Node-RED crear el siguiente flujo:

MQTT Input → JSON Parser → Transformación de datos → InfluxdB Output

Paso 6 — Configurar nodo MQTT

Configurar:

- **Broker:** `localhost`
- **Puerto:** `1883`
- **Topic:** `agricultura/sensores`

Este nodo recibirá los datos enviados por el simulador Python.

Paso 7 — Convertir mensaje JSON

- Agregar nodo: `JSON`

Esto permitirá transformar el mensaje MQTT a formato objeto.

Paso 8 — Transformar estructura de datos

Agregar nodo Function.

Ejemplo de código:

```
msg.payload = [
  {
    measurement: "sensor_data",
    fields: {
      temperature_air: msg.payload.temperature_air,
      humidity: msg.payload.humidity,
      precipitation: msg.payload.precipitation,
      soil_ph: msg.payload.soil_ph
    },
    tags: {
      parcela: msg.payload.parcela
    }
  }
]
```

```
}  
}  
];  
return msg;
```

Esto estructura los datos para InfluxDB.

Paso 9 — Configurar nodo InfluxDB

- Agregar nodo: InfluxDB Out

Configurar:

- Servidor: http://localhost:8086
- Bucket: agro_iot_data
- Token: token generado

Paso 10 — Desplegar flujo

- Presionar: Deploy

Ahora el Gateway estará almacenando datos continuamente.

Paso 11 — Verificar datos almacenados

Abrir interfaz de InfluxDB.

- Ir a: Data Explorer
- Ejecutar consulta SQL:
from(bucket:"agro_iot_data")
|> range(start: -10m)

Deberán aparecer los datos enviados por los sensores.

Fase 4: Procesamiento de datos IoT en tiempo real

Una vez que los datos de sensores agrícolas han sido almacenados en la base de datos de series temporales, es necesario realizar procesos de **limpieza, transformación y enriquecimiento de datos** antes de utilizarlos para análisis o predicción.

En sistemas de agricultura digital, este procesamiento permite:

- Eliminar valores erróneos
- transformar unidades de medida
- calcular indicadores agroclimáticos
- generar nuevas variables derivadas

En esta fase se utilizará el **Gateway IoT** para realizar procesamiento de datos en tiempo real antes de almacenarlos o analizarlos.

En esta fase se implementará la fase de procesamiento de datos que recibirá los datos de sensores simulados y los almacenará en una base de datos especializada para series temporales. El procesamiento permitirá limpiar, transformar y almacenar datos provenientes de sensores agrícolas.

Resultado de aprendizaje

Implementar un pipeline de procesamiento de datos IoT para monitoreo agrícola.

Entregable: Pipeline funcional que incluya:

- Ingesta, Procesamiento y Almacenamiento de los datos
-

Fase 5: Definición de umbrales agronómicos y generación de alertas

Algunas variables agroclimáticas pueden alcanzar valores que afectan de forma negativa el cultivo y desarrollo de los cultivos. En esta fase se definirán **umbrales agronómicos** para detectar situaciones como **estrés hídrico, exceso de radiación o temperaturas extremas**. El sistema diseñado y simulado deberá ser capaz de generar alertas cuando se superen estos umbrales.

Resultado de aprendizaje

Diseñar y simular un sistema de alertas basado en condiciones agroclimáticas críticas, generadas por variables agroclimáticas que alcanzan valores por fuera del rango permitido.

Entregable: Configuración de alertas que incluya:

- Descripción de las variables monitoreadas y su rango de trabajo
 - Definición y explicación de los valores umbrales y como afectan el cultivo
 - Generación de alarmas y notificaciones a Correo, SMS, WA, etcétera
-

Fase 6: Analítica y predicción agrícola

En esta fase se aplicarán técnicas de **analítica de datos y aprendizaje automático** para analizar el comportamiento de las variables agroclimáticas y realizar predicciones relacionadas con el cultivo. Los modelos pueden utilizar variables ambientales para estimar condiciones futuras o posibles impactos en el cultivo.

Resultado de aprendizaje

Aplicar técnicas básicas de analítica y aprendizaje automático a datos agroclimáticos.

Entregable: Código Python Modelo de análisis o predicción que incluya:

- Selección de variables
 - Entrenamiento del modelo
 - Resultados de predicción
-

Fase 7: Visualización y tablero de control

En la fase final se construirá un **dashboard de monitoreo agrícola** que permita visualizar en tiempo real las variables agroclimáticas provenientes de los sensores simulados. El tablero permitirá observar el estado de las parcelas, detectar anomalías y analizar tendencias climáticas.

Resultado de aprendizaje

Diseñar un tablero de control para monitoreo agrícola basado en datos IoT.

Entregable: Dashboard funcional que incluya:

- Visualización de variables agroclimáticas más importantes para el cultivo
- Monitoreo de parcelas
- Indicadores y alertas

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Fase del laboratorio	Criterio de evaluación	Excelente (5)	Bueno (4)	Básico (3)	Insuficiente (1)	Nivel
Fase 1 — Preparación del entorno	Instalación y configuración de herramientas	Todas las herramientas instaladas y funcionando correctamente	Herramientas instaladas con pequeños errores	Instalación incompleta	No instaló herramientas	
Fase 2 — Simulación de sensores	Generación de datos a partir del dataset agroclimático en las 4 parcelas	Simulador genera datos reales del dataset y 3 parcelas	Simulación funcional pero limitada y en 2 parcelas	Datos generados parcialmente	No genera datos	
Fase 2 — Publicación de datos IoT	Uso del protocolo MQTT	Datos publicados correctamente en topics MQTT	Publicación con errores menores	Publicación parcial	No usa MQTT	
Fase 3 — Ingestión de datos IoT	Integración con el broker MQTT	Gateway recibe datos correctamente	Recepción con errores menores	Recepción parcial	No hay ingestión	
Fase 3 — Almacenamiento de datos crudos	Carga en base de datos de series temporales	Datos almacenados correctamente en base de datos	Almacenamiento con errores menores	Almacenamiento incompleto	No almacena datos	
Fase 4 — Procesamiento de datos	Transformación y limpieza de datos	Datos procesados correctamente	Procesamiento parcial	Procesamiento básico	No procesa datos	
Fase 4 — Definición de umbrales	Implementación de reglas de alerta	Reglas completas y funcionales	Reglas básicas	Reglas incompletas	No implementa reglas	
Fase 5 — Analítica de datos	Aplicación de análisis exploratorio	Análisis completo con métricas relevantes	Análisis parcial	Análisis básico	No realiza análisis	
Fase 6 — Machine Learning	Implementación de modelo predictivo	Modelo funcional con evaluación	Modelo funcional sin evaluación	Modelo incompleto	No implementa ML	
Fase 7 — Visualización	Construcción de dashboard agrícola	Dashboard completo con múltiples variables	Dashboard funcional básico	Visualización limitada	No hay visualización	
Fase 7 — Integración del pipeline	Funcionamiento completo de la arquitectura	Pipeline completo funcionando	Pipeline parcialmente integrado	Integración limitada	No hay integración	

Evidencias que deben presentar los estudiantes

Fase	Evidencia
Simulación	Código Python del simulador en 4 parcelas
IoT	Captura de mensajes MQTT proveniente de los sensores y por parcela
Ingestión	Evidencia de datos crudos y procesados en la base de datos
Procesamiento	Script de transformación y generación de alertas
Analítica	Resultados del análisis
Machine Learning	Modelo entrenado
Visualización	Captura del dashboard

Ponderación de las fases

FASE	DESCRIPCIÓN	PESO	NIVEL	NOTA
1	Preparación del entorno	10%		
2	Simulación de sensores en 4 parcelas	15%		
3	Ingestión de datos	15%		
4	Procesamiento de datos y generación de alertas	15%		
5	Analítica	15%		
6	Machine Learning	15%		
7	Visualización	15%		

Evaluación del cumplimiento de la arquitectura

La arquitectura final debe corresponder al diseño esperado.

